



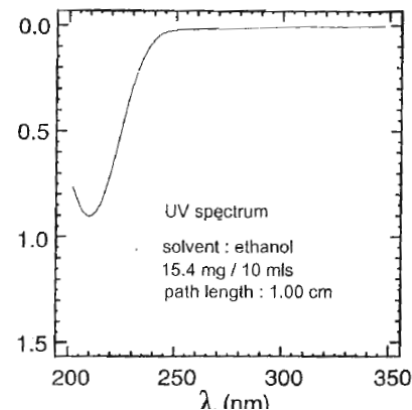
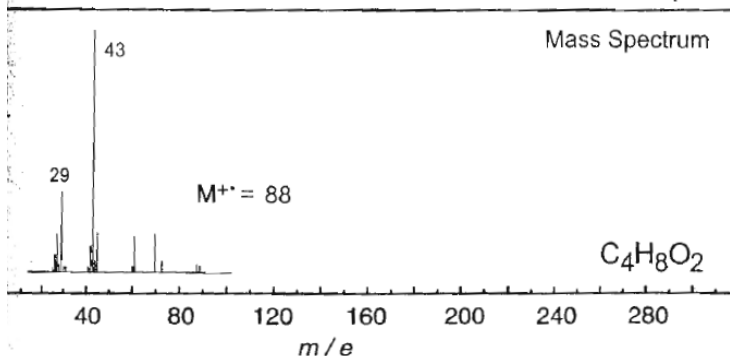
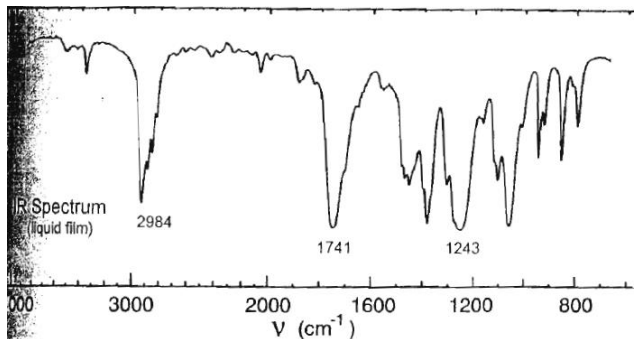
MOPOS für Chemiker*innen **Spektroskopie** **Übungen**

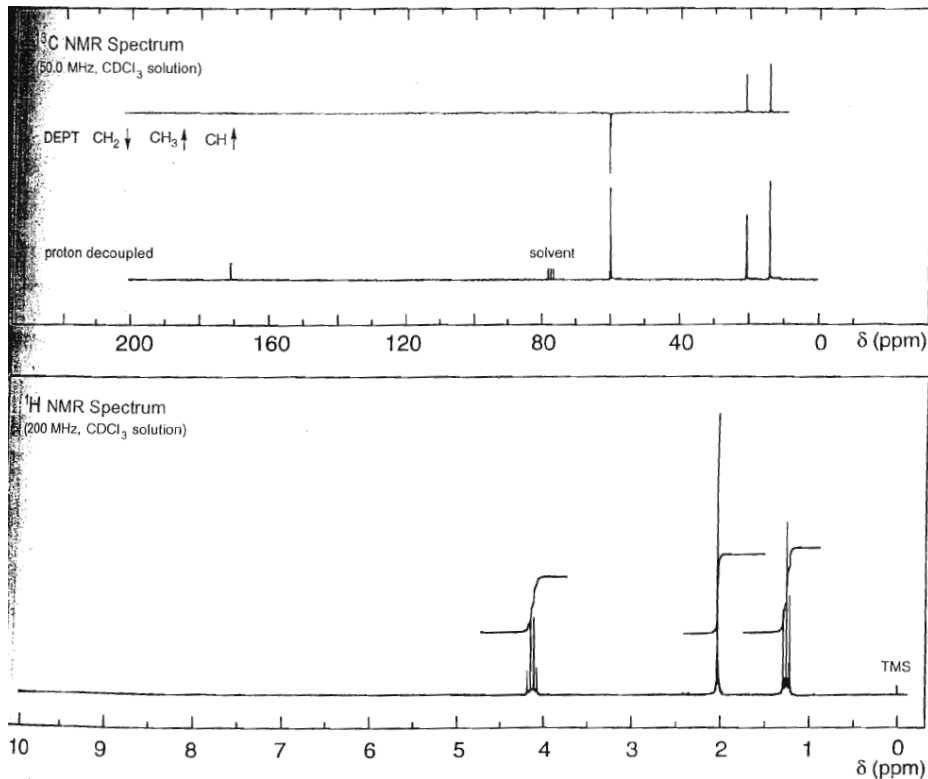
PD Dr. Klaus Schaper

SS 2023



1. Gib die Struktur des zugehörigen Moleküls an! Benutze auch die Spektren auf der nächsten Seite und die Tabelle auf der übernächsten Seite!

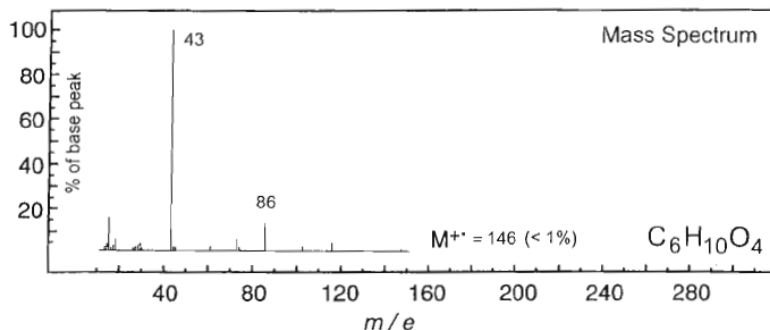
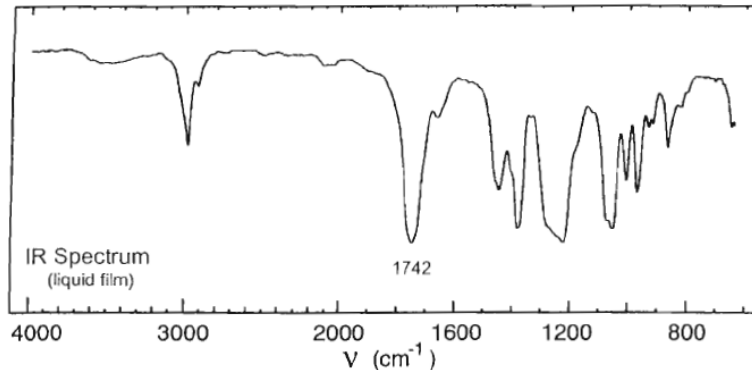


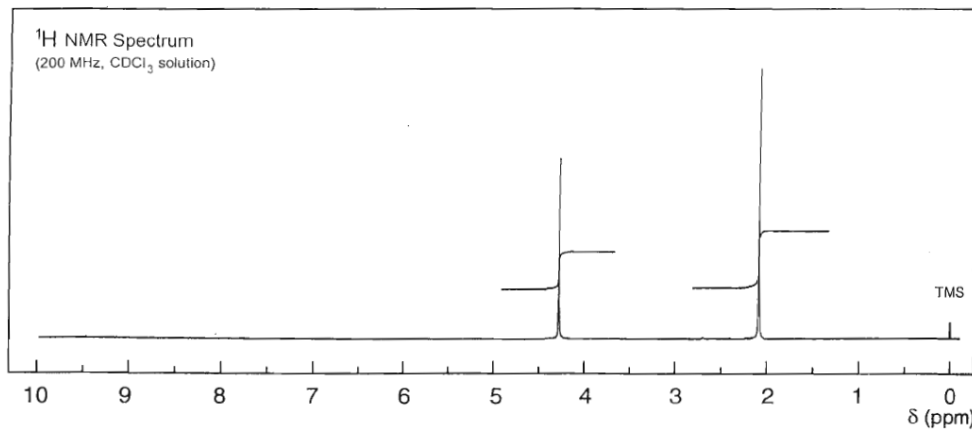
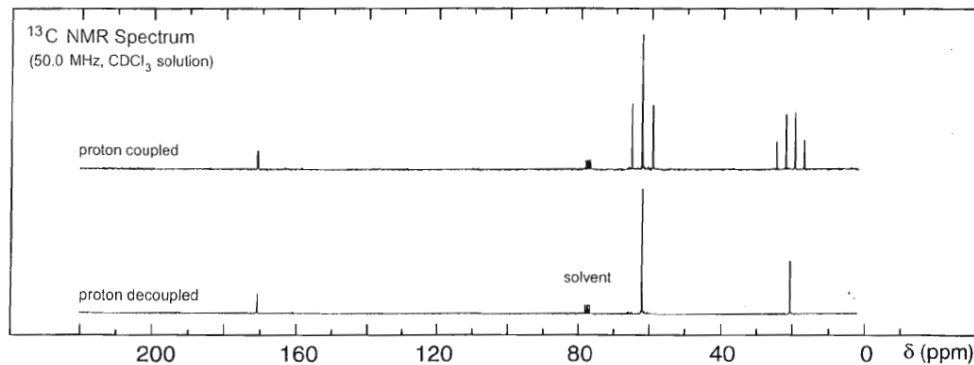


Tab. 3.18 Inkrement-System zur Abschätzung der chemischen Verschiebungen von Methylen- und Methin-Protonen (modifizierte Shoolery-Regel)

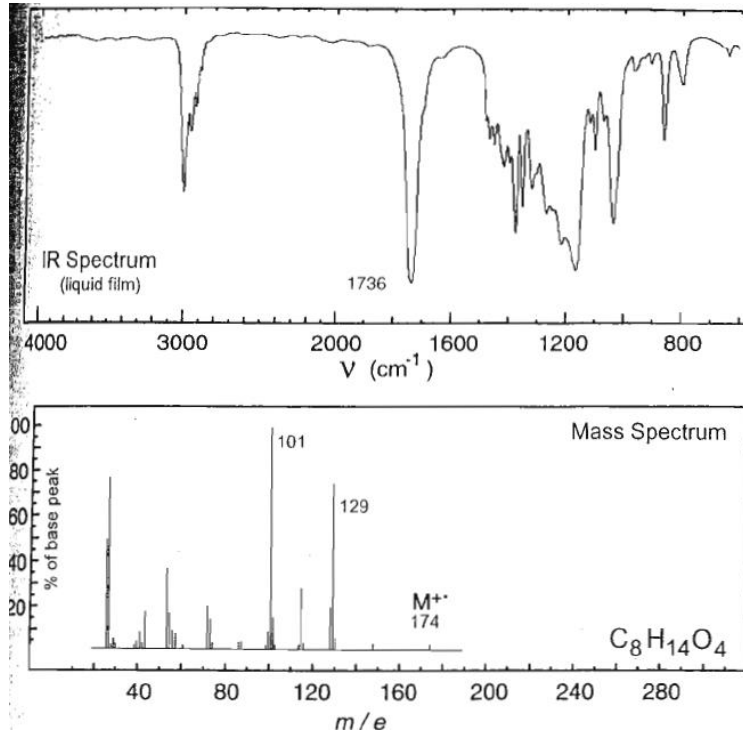
$R^1-CH_2-R^2$	$R^1-\underset{\substack{ \\ R^3}}{CH}-R^2$
$\delta = 1,25 + I_1 + I_2$ Substituent	$\delta = 1,50 + I_1 + I_2 + I_3$ Inkrement I
—Alkyl	0,0
—C=C—	0,8
—C≡C—	0,9
—C ₆ H ₅	1,3
—CO—H, —CO-Alkyl	1,2
—CO—C ₆ H ₅	1,6
—COOH	0,8
—CO—O-Alkyl	0,7
—C≡N	1,2
—NH ₂ , NH-Alkyl, N(Alkyl) ₂	1,0
—NO ₂	3,0
—SH, —S-Alkyl	1,3
—OH	1,7
—O-Alkyl	1,5
—O—C ₆ H ₅	2,3
—O—CO-Alkyl	2,7
—O—CO—C ₆ H ₅	2,9
—Cl	2,0
—Br	1,9
—I	1,4

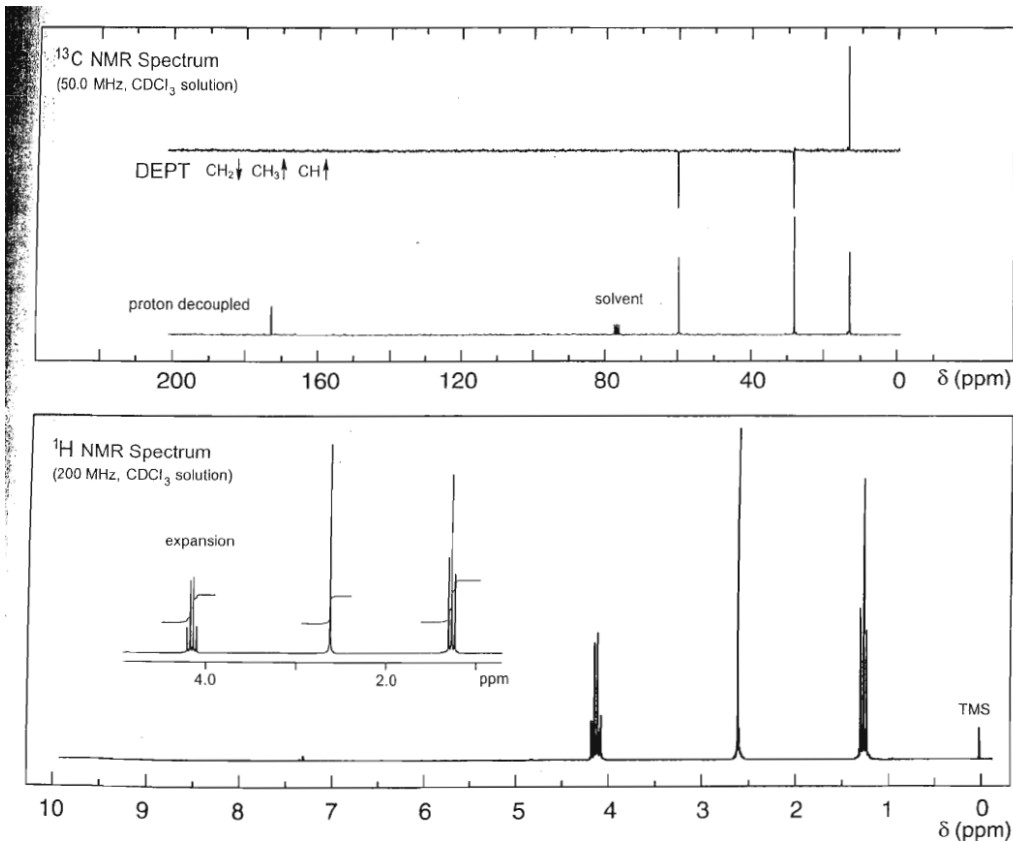
2. Gib die Struktur des zugehörigen Moleküls an! Benutze auch die Spektren auf der nächsten!



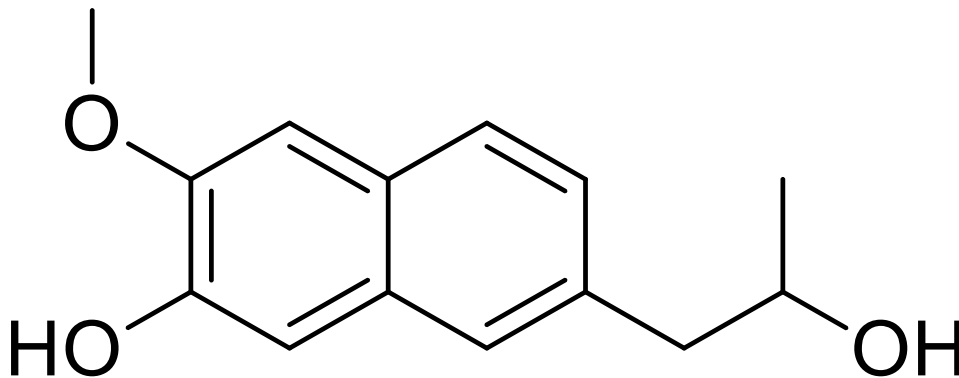


3. Gib die Struktur des zugehörigen Moleküls an! Benutze auch die Spektren auf der nächsten!

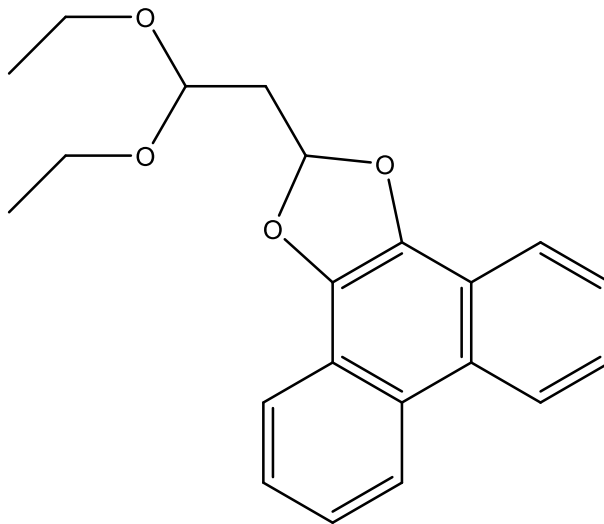




4. Gib an, welche Multiplizität Du für die einzelnen Signale im Protonen-NMR erwartest. Berücksichtige im aromatischen Bereich alle Kopplungen bis hin zu 5J -Kopplungen. Vernachlässige die aciden Protonen (Alkohole und Phenole).



5. Gib an, welche Multiplizität Du für die einzelnen Signale im Protonen-NMR erwartest. Berücksichtige im aromatischen Bereich alle Kopplungen bis hin zu 5J -Kopplungen. Vernachlässige die aciden Protonen (Alkohole und Phenole).



6. Gib an, welche Multiplizität Du für die einzelnen Signale im Protonen-NMR erwartest. Berücksichtige im aromatischen Bereich alle Kopplungen bis hin zu 5J -Kopplungen. Vernachlässige die aciden Protonen (Alkohole und Phenole).

